

Cisco ITN Модуль 4: Физик Давхарга (Physical Layer)

Физик давхарга нь OSI загварын 1-р давхарга юм. Түүний үндсэн зорилго бол битүүдийг сүлжээний дамжуулах орчноор тээвэрлэх явдал юм.

1. Зорилго ба Онцлогууд

- Физик Холболт: Аливаа харилцаа холбоо эхлэхийн өмнө физик холболт тогтоогдсон байх ёстой. Үүнийг Network Interface Card (NIC) ашиглан хийдэг.
- Үүрэг: Физик давхарга нь Data Link Layer-аас бүтэн frame хүлээн авч, дамжуулах орчид илгээх зориулалттай сигналын цуваа (бит) болгон кодлодог.
- Стандартууд: Дээд давхаргуудаас ялгаатай нь (програм хангамжийн байгууллагуудаар удирддаг, жишээ нь IETF), Физик давхаргыг техник хангамжийн байгууллагууд болох ISO, EIA/TIA, ITU-T, ANSI, IEEE удирддаг.
- Үйл ажиллагааны чиглэлүүд:
 - Физик бүрдэлүүд: Техник хангамжийн төхөөрөмжүүд, дамжуулах орчин, холбогчид (жишээ нь: NIC, кабель).
 - Кодлолт (Encoding): Битүүдийг урьдчилан таамаглах боломжтой загвар буюу "код" болгон хувиргах (жишээ нь Manchester encoding).
 - Сигналжуулалт (Signaling): "1" ба "0"-г дамжуулах орчинд хэрхэн илэрхийлэх вэ (Зэс утасны хувьд — Цахилгаан импульс, Шилэн кабелийн хувьд — Гэрлийн импульс, Утасгүй холболтын хувьд — Микроволн).

2. Зурвасын өргөн ба Нэр томьёо

- Bandwidth (Зурвасын өргөн): Дамжуулах орчны мэдээлэл тээвэрлэх чадавхи; секундэд битээр (bps, Kbps, Mbps, Gbps) хэмждэг.
- Latency (Хоцролт): Мэдээлэл нэг цэгээс нөгөөд хүрэхэд шаардагдах хугацаа.
- Throughput (Дамжуулалтын хэмжих): Тодорхой хугацаанд дамжуулагдсан битүүдийн бодит хэмжих.
- Goodput: Хэрэглэгдэх өгөгдлийн хэмжих (Throughput-аас дамжуулалтын нэмэлт ачааллыг хасна).

3. Зэс Кабель

Зэс бол хамгийн нийтлэг, хямд, монтажлахад хялбар кабель юм.

Хязгаарлалтууд:

- Attenuation (Сигнал сулрал): Сигнал урт зайд явах тусам сулардаг.
- Interference (Саад): EMI (Электромагнит саад), RFI (Радио давтамжийн саад), Crosstalk (Харилцан нөлөөлөл) зэрэгт өртөмтгий.

Үндсэн төрлүүд:

- UTP (Unshielded Twisted Pair): Хамгийн нийтлэг; crosstalk-г арилгахын тулд эргүүлсэн 4 хос өнгийн кодтой утастай.
- STP (Shielded Twisted Pair): EMI/RFI-ийн эсрэг хамгаалалттай металл фольг/нэхмэл бүрхүүлтэй; илүү үнэтэй, монтажлахад хэцүү.
- Coaxial: Нэхмэл бүрхүүлтэй төв зэс дамжуулагчтай; кабелийн интернэт болон утасгүй антенд ашиглагддаг.

4. UTP Кабелийн Стандартууд

Стандартуудыг TIA/EIA-568 тогтоодог.

- Кабелийн төрлүүд: Өнөөдөр Category 5e, 6, 6a нийтлэг хэрэглэгддэг.
- Холбогчид: RJ-45 холбогч ашиглана.
- Утасны схемүүд:
 - Straight-through: Хоёр үзүүр T568A эсвэл T568B. Host-Switch/Router холболтод ашиглана.
 - Crossover: Нэг үзүүр T568A, нөгөө T568B. Host-Host эсвэл Switch-Switch холболтод ашиглана (хуучин систем).
 - Rollover: Cisco-ийн тусгай стандарт; консолийн порт руу нэвтрэхэд ашиглана.

5. Шилэн Оптик Кабель

Зэсээс урт зайд, өндөр зурвасаар мэдээлэл дамжуулдаг. EMI/RFI-д огт өртдөггүй.

- Төрлүүд:
 - Single-Mode Fiber (SMF): Нарийн гол, лазер, маш урт зайд (100km хүртэл).
 - Multimode Fiber (MMF): Томоос гол, LED-т, богино зайд (550m хүртэл).
- Холбогчид: ST, SC, LC, duplex LC.
- Бүрхүүлийн өнгө: Single-mode — шар, Multimode — улбар шар/усан өнгө.

6. Утасгүй Дамжуулах Орчин

Радио эсвэл микроволн давтамж ашиглан хоёртын цифрүүдийг тээвэрлэдэг.

- Хязгаарлалтууд: Хамрах талбай, саад (энгийн төхөөрөмжүүдээс), аюулгүй байдал (тагнах боломжтой), болон хуваасан орчин (half-duplex).
- Стандартууд:
 - Wi-Fi (802.11): Утасгүй LAN.
 - Bluetooth (802.15): Хувийн хэрэглээний сүлжээ (PAN).
 - WiMAX (802.16): Өргөн зурвасын нэвтрэлт.
 - Zigbee (802.15.4): Бага эрчим хүчний IoT-н хэрэглээ.

Cisco ITN Модуль 6: Өгөгдлийн Холбооны Давхарга (Data Link Layer)

Өгөгдлийн холбооны давхарга (Layer 2) нь ижил сүлжээнд байгаа NIC-үүдийн хоорондох харилцааг хангах үүрэгтэй.

1. Data Link Layer-ийн Зорилго

- Үүрэг: Layer 3 пакетуудыг (IPv4/IPv6) Layer 2 frame болгон боогч физик сүлжээний мэдээллийг бэлтгэдэг.
- Орчины нэвтрэлт: Дээд давхаргын протоколуудад физик давхаргын орчинд нэвтрэх боломжийг олгодог.
- Алдаа илрүүлэлт: Алдаа илрүүлэлт хийж, дамжуулалтын явцад эвдэрсэн frame-уудыг татгалздаг.

- Router-ын үүрэг: Хоп бүр дээр (router) Layer 2 үйлдлүүд хийгддэг:
 1. Орчноос frame хүлээн авна.
 2. Layer 3 пакетыг ил болгохын тулд задална.
 3. Дараагийн орчинд тохирсон шинэ frame болгон боодог.
 4. Дараагийн сегментэд дамжуулна.

2. IEEE 802 LAN/MAN Дэд Давхаргууд

Data Link Layer нь хоёр тодорхой дэд давхаргад хуваагдана:

- Logical Link Control (LLC): Дээд давхаргын сүлжээний програм хангамж болон доод давхаргын техник хангамжийн хооронд холбоо барьдаг дэд давхарга. IEEE 802.2 стандартыг ашиглана.
- Media Access Control (MAC): Өгөгдлийг боодог болон орчин нэвтрэлтийг удирддаг дэд давхарга. Физик хаяглалтыг (MAC хаяг) зохицуулж, IEEE 802.3 (Ethernet), 802.11 (WLAN), 802.15 (WPAN) зэрэг стандартыг тодорхойлно.

3. Сүлжээний Топологиуд

Топологиуд нь сүлжээний төхөөрөмжүүдийн байршлыг тодорхойлдог.

- Физик Топологи: Бодит физик холболтуудыг болон төхөөрөмжүүд кабелиар хэрхэн холбогдсоныг харуулна.
- Логик Топологи: Төхөөрөмжийн интерфэйс болон IP хаяглалтыг ашиглан виртуал холболтуудыг тодорхойлно.

WAN Топологиуд:

- Point-to-Point: Хоёр дуусгавар хооронд байнгын холбоос. Хамгийн энгийн, нийтлэг WAN топологи.
- Hub and Spoke: Нэг төв (hub) хэд хэдэн салааны газрыг (spoke) холбодог.
- Mesh: Систем бүр өөр бүх системтэй холбогддог; маш өндөр хүртээмжтэй.

LAN Топологиуд:

- Star / Extended Star: Эцсийн төхөөрөмжүүд нь төв завсрын төхөөрөмжтэй (switch) холбогддог. Томруулах болон алдааг олоход хялбар.
- Bus: Хуучин топологи; системүүд дараалан холбогдож, хоёр үзүүр нь дуусгавар хийгддэг.
- Ring: Систем бүр хөрш системтэйгээ холбогддог, гогцоо үүсгэдэг.

4. Орчин Нэвтрэлтийн Аргууд

- Half-Duplex: Нэг удаад зөвхөн нэг төхөөрөмж илгээх эсвэл хүлээн авах боломжтой (жишээ нь: WLAN, хуучин Ethernet hub).
- Full-Duplex: Хоёр төхөөрөмж зэрэг илгээж, хүлээн авах боломжтой (жишээ нь: орчин үеийн Ethernet switch).
- Contention-Based Access (Өрсөлдөх): Бүх зангилаа орчинд өрсөлддөг (Half-duplex):
 - CSMA/CD: Хуучин bus-топологиин Ethernet-д мөргөлдөөн илрүүлж зохицуулахад ашиглагддаг.
 - CSMA/CA: Утасгүй LAN-д дамжуулалтын хугацааг оруулан мөргөлдөөнөөс зайлсхийхэд ашиглагддаг.

5. Data Link Frame Бүтэц

Frame нь гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ: Header (Толгой), Data (Өгөгдөл), Trailer (Сүүл).

- Frame эхлэл/дуусгавар: Frame-ийн эхлэл болон дуусгаврыг тодорхойлно.
- Хаяглалт: Орон нутгийн хүргэлтэд зориулсан эх болон зорилтот физик (MAC) хаягуудыг агуулна.
- Төрөл: Дотор байгаа Layer 3 протоколыг (IPv4/IPv6) тодорхойлно.
- Удирдлага: Урсгалын удирдлагын үйлчилгээг тодорхойлно.
- Өгөгдөл: Бодит ачааллыг агуулна.
- Алдаа илрүүлэлт: Дамжуулалтын алдааг шалгахад ашиглагддаг.

ITN Модуль 7: Ethernet ба MAC Хаяглалт

1. Ethernet Frame-ууд

Ethernet нь Data Link Layer (Layer 2) болон Physical Layer (Layer 1)-д ажилладаг сүлжээний технологиудын гэр бүл юм.

- Ethernet Дэд Давхаргууд:
 - LLC Дэд Давхарга (802.2): Дээд давхаргын сүлжээний програм хангамжтай холбоо барьж, сүлжээний давхаргын протоколыг (IPv4/IPv6) тодорхойлно.
 - MAC Дэд Давхарга (802.3): Өгөгдөл боодлог хийж, физик хаяглалт хангаж, орчин нэвтрэлтийг удирддаг.
- Frame Хэмжээний Хязгаар: Хамгийн бага хэмжээ 64 байт. Бага байвал "runt frame" буюу "collision fragment" гэж нэрлэгдэж, хаягдана. Хамгийн их хэмжээ 1518 байт. Их байвал "jumbo" эсвэл "baby giant frame".

2. Ethernet MAC Хаягууд

- Бүтэц: MAC хаяг нь 48 бит урттай, 12 арван наймтын цифрээр (6 байт) илэрхийлэгддэг.
- Онцлог: Үйлдвэрлэгчид IEEE-д бүртгэж 24-бит OUI авдаг, дараа нь 24-бит үйлдвэрлэгчийн тогтоосон утга байна.
- Дамжуулалтын Төрлүүд:
 - Unicast: Нэг тодорхой эх сурвалжаас нэг тодорхой зорилтод илгээдэг frame.
 - Broadcast: LAN-ийн бүх төхөөрөмжүүдэд илгээнэ. Зорилтот MAC нь FF-FF-FF-FF-FF-FF.
 - Multicast: Тодорхой бүлгийн төхөөрөмжүүдэд илгээнэ.

3. MAC Хаягийн Хүснэгт

Layer 2 switch нь зорилтот MAC хаяг дээр тулгуурлан дамжуулалтын шийдвэр гаргахдаа MAC хаягийн хүснэгт (CAM хүснэгт) ашиглана.

- Суралцах: Switch нь ирж байгаа frame бүрийн Эх MAC хаяг болон ирсэн портыг шалган хүснэгтэд нэмдэг/шинэчилдэг.
- Дамжуулах: Frame ирэхэд — Зорилтот MAC хүснэгтэд байвал тухайн портоор дамжуулна. Хэрэв байхгүй бол (тодорхой бус Unicast), ирсэн порт болон broadcast/multicast-аас бусад бүх порт руу үерлүүлнэ.

4. Дамжуулалтын Аргууд ба Порт Тохиргоо

- Store-and-Forward: Switch бүтэн frame хүлээн авч, алдаа шалгасны (CRC) дараа дамжуулна. QoS болон алдааг бууруулахад шаардлагатай.
- Cut-Through: Зорилтын хаяг уншигдсаны дараа шууд дамжуулна; хоцролт бага боловч алдаа шалгахгүй.
- Дэд хэлбэрүүд: Fast-forward (шууд дамжуулалт) ба Fragment-free (64 байт уншиж мөргөлдөөн шалгасны дараа дамжуулна).

Модуль 8: Сүлжээний Давхарга (Network Layer)

1. Network Layer-ийн Үндсэн Үүрэг

Сүлжээний давхарга (Layer 3) нь хоёр төхөөрөмж хооронд өгөгдөл дамжуулах логик хаяглалт болон чиглүүлэлт (Routing)-ийг хийдэг.

4 үндсэн үйлдэл:

1. Addressing end devices: Төхөөрөмжид логик хаяг оноох (IP хаяглалт — IPv4, IPv6).
2. Encapsulation: Дараагийн давхаргын өгөгдлийг (TCP/UDP segment-г) IP packet болгон боох.
3. Routing: IP packet-ийг зөв чиглэлд илгээх.
4. De-encapsulation: Зорьсон төхөөрөмж дээр packet-ийг тайлж, дээд давхаргад дамжуулах.

2. IP Encapsulation

IP протокол нь Transport layer-ийн өгөгдлийг авч, IP header нэмээд IP packet үүсгэдэг. IP header дотор эх болон зорилтот IP хаяг агуулагдана. Энэ IP хаяг нь packet сүлжээгээр явах явцад өөрчлөгддөггүй.

3. IP-ийн Онцлогууд

- Connectionless: Холболт урьдчилан тогтоодоггүй. Packet-үүд тусдаа явдаг. TCP шиг "handshake" байхгүй.
- Best Effort: Хүргэгдэх баталгааг IP өгдөггүй. Алдагдсан бол дахин илгээх ажиллагаа байхгүй.
- Media Independent: Дамжуулах орчноос хамааралгүй (UTP, fiber, Wi-Fi бүгд адил).

4. MTU ба Fragmentation

MTU (Maximum Transmission Unit) = тухайн сүлжээ хамгийн их дамжуулж чадах хэмжээ. Packet-ийн хэмжээ MTU-гаас хэтэрвэл IPv4 packet fragment хийнэ. IPv6 бол fragmentation хийхгүй.

5. IPv4 Header

IPv4-ийн 20 байтын header-т маш олон талбар бий. Гол үүрэгтэй талбарууд:

- Version: 4 (0100 битээр илэрхийлэгдэнэ).
- DS Field (DiffServ): Quality of Service-д зориулж ашиглана.
- Header Checksum: Header гэмтсэн эсэхийг илрүүлэх.

- TTL (Time to Live): Хопын тоо. TTL = 0 бол router packet-г устгана.
- Protocol: Дараагийн давхаргын протокол (ICMP, TCP, UDP гэх мэт).
- Source IP / Destination IP: Эх болон зорилтот хаяг.

6. IPv6

IPv4-ийн бэрхшээл:

5. Address дууссан.
6. NAT — шууд хаяглал үгүй.
7. Хэт нарийн бүтэцтэй header.

IPv6-ийн давуу талууд:

- 128 бит хаяг → 340 undecillion IP.
- Header хялбар, extension headers ашиглана.
- NAT хэрэггүй (шууд олон хаяг ашиглана).

7. Чиглүүлэлтийн Хүснэгт

- Directly Connected (C, L): Router интерфэйстэй холбоотой сүлжээ.
- Static (S): Гар аргаар тохируулсан зам.
- Dynamic (O, D, E): Routing protocol (OSPF, EIGRP, RIP)-р суралцсан зам.

Default route: 0.0.0.0/0 — бүх үл мэдэгдэх packet-ийг энэ чиглэлд илгээнэ.

Модуль 9: IPv4 болон Сүлжээний Сегментчилэл

9.1. IPv4 Unicast, Broadcast, Multicast

1. Unicast

Unicast гэдэг нь нэг-нэгтэй харилцаа — нэг төхөөрөмж нэг зорилтод packet явуулна.

- Unicast хаягийн жишээн хүрээ: 1.1.1.1-ээс 223.255.255.255 хүртэл.
- /24 тэмдэглэгээ нь subnet mask 255.255.255.0-г илэрхийлнэ — 24 бит сүлжээнд, 8 бит хостод.

2. Broadcast

Broadcast гэдэг нь нэг-бүхэнтэй харилцаа — нэг төхөөрөмж бусад бүх төхөөрөмж боловсруулдаг packet илгээнэ.

- 172.16.4.255 нь /24 сүлжээний direct broadcast хаяг.
- 255.255.255.255 нь limited broadcast хаяг (зөвхөн орон нутагт ашиглагддаг).
- Router нь broadcast-ийг дамжуулдаггүй.

3. Multicast

Multicast гэдэг нь нэг-олонтой харилцаа, гэхдээ хэн бүхэнд биш — зөвхөн тусгай multicast хаягт "бүртгэлтэй" тодорхой бүлэг төхөөрөмжид.

- Multicast хаягийн хүрээ: 224.0.0.0-ээс 239.255.255.255.
- OSPF ажиллуулдаг router-ууд 224.0.0.5 хаяг ашиглана.

9.2. IPv4 Хаягийн Төрлүүд

Нийтийн ба Хувийн IP Хаягууд

- Нийтийн IP: Дэлхийн хэмжээнд өвөрмөц бөгөөд интернэтээр маршрутлагддаг.
- Хувийн IP: Байгууллагын дотоод сүлжээнд ашиглагддаг; интернэтээр маршрутлагддаггүй.
- 10.0.0.0/8: Том сүлжээнд.
- 172.16.0.0/12: Дунд хэмжээний сүлжээнд.
- 192.168.0.0/16: Гэрийн router-д нийтлэг.

Тусгай IPv4 Хаягууд

- Link-Local (APIPA): 169.254.0.0/16 — DHCP сервер олдохгүй үед host өөрөө тохируулна. Маршрутлагддаггүй.
- Loopback: 127.0.0.0/8 (ихэвчлэн 127.0.0.1) — төхөөрөмж өөрийгөө тест хийхэд ашиглана.

9.3. Сүлжээний Сегментчилэл (Subnetting)

Broadcast Domain

- Ethernet LAN-д төхөөрөмжүүд ARP ашиглан MAC хаяг олдог — broadcast илгээдэг.
- DHCP нь DHCP сервер олдоход broadcast мессеж ашиглана.
- Switch нь broadcast-ийг бүх бусад порт руу дамжуулдаг (ижил VLAN дотор).

Subnetting-ийн Давуу Талууд

8. Broadcast traffic-ийг бууруулах → гүйцэтгэлийг сайжруулах.
9. Аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх → мэдрэмтгий бүлгүүдийг тусгаарлах.
10. Алдааны нөлөөлөлийг хязгаарлах — нэг subnet дэх алдаа нь бусдад нөлөөлөхгүй.
11. Удирдлагыг хялбарчлах — байршил, үүрэг, эсвэл төхөөрөмжийн төрлөөр зохион байгуулах.

Модуль 12: IPv6 Хаяглалт

1. IPv6-ийн Шаардлага

- IPv6 бол 128 бит хаяглалт ашиглан IPv4-ийн хаяг дуусгаварлах асуудлыг шийдэх арга.
- Dual Stack: Төхөөрөмжүүд IPv4 болон IPv6-ийн хоёуланг зэрэг ажиллуулна.
- Tunneling: IPv6 packet-ийг IPv4 packet-ийн дотор боодог.
- Translation (NAT64): IPv6 болон IPv4 төхөөрөмжийн харилцааг хангадаг.

2. IPv6 Хаягийн Илэрхийлэл

IPv6 хаяг нь 128 бит урттай, арван наймтын форматаар бичигдэнэ. Илүүд бичих хоёр дүрэм байна:

- Дүрэм 1 — Тэргүүлэх тэгийг хасах: hexet-ийн эхэнд байгаа тэгүүдийг хасаж болно (жишээ нь 01ab → 1ab).
- Дүрэм 2 — Давхар цэг (::): Тасралтгүй тэгийн бүлгийг :: -ээр орлуулж болно. Нэг хаягт зөвхөн нэг удаа ашиглана.

3. IPv6 Хаягийн Төрлүүд

- Unicast: Нэг интерфэйсийг өвөрмөцөөр тодорхойлно.
- Multicast: Олон зорилтод нэг packet илгээнэ.
- Anycast: Олон төхөөрөмжид оноогдсон хаяг; packet-ийг хамгийн ойрхон руу нь дамжуулна.

Unicast Хаягийн Төрлүүд:

- GUA (Global Unicast Address): Нийтийн IPv4 хаягтай адил; дэлхийн хэмжээнд өвөрмөц. 2 эсвэл 3-аар эхэлдэг.
- LLA (Link-Local Address): Зөвхөн нэг холбоосын хэмжээнд харилцахад ашиглагддаг; маршрутлагддаггүй. fe80::/10 хүрээнд байна.
- ULA (Unique Local Address): fc00::/7 — fdff::/7 хүрээнд; дотоод ашиглалтад.

4. IPv6 Multicast Хаягууд

- ff02::1 — All-Nodes: Бүх IPv6 төхөөрөмж автоматаар энэ бүлэгт нэгддэг. IPv4 broadcast-ийг орлуулна.
- ff02::2 — All-Routers: ipv6 unicast-routing командаар IPv6 routing идэвхжүүлэх үед router энэ бүлэгт нэгддэг.

5. IPv6 Subnet

- IPv6 нь subnetting-д зориулж 16-бит Subnet ID-тай.
- ISP нь /48 GUA prefix олгоход, та 16-бит Subnet ID нэмж /64 prefix авна.
- 16-бит Subnet ID нь 65,536 subnet үүсгэх боломж олгоно.

Модуль 13: ICMP (Internet Control Message Protocol)

13.1. ICMP Мессежүүд

ICMP нь мэдээлэл дамжуулахад ашиглагддаггүй. ICMP нь IP packet дамжуулалтын тухай алдаа болон ажиллагааны мэдээллийг дамжуулдаг.

- ICMPv4: IPv4-д зориулсан.
- ICMPv6: IPv6-д зориулсан; хаяг тандалт болон хөрш тандалт (NDP) зэрэг нэмэлт онцлогуудтай.

Үндсэн Оношилгооны Мессежийн Төрлүүд:

- Host Reachability: ping ашиглана → Echo Request / Echo Reply.
- Destination Unreachable: Packet зорилтодоо хүрч чадахгүй үед (маршрутлалтын асуудал, порт хаалттай, firewall блок гэх мэт).
- Time Exceeded: TTL (IPv4) эсвэл Hop Limit (IPv6) 0 болоход илгээнэ.

ICMPv6 Neighbor Discovery (NDP):

- RS (Router Solicitation): Host → Router. "Энэ сүлжээнд IPv6 router байна уу?"
- RA (Router Advertisement): Router → Host. 200 секунд тутам илгээнэ. Prefix, DNS мэдээлэл, Default gateway агуулна.
- NS (Neighbor Solicitation): Давтагдсан хаяг илрүүлэлт болон IPv6 хаяг задлахад ашиглана.
- NA (Neighbor Advertisement): NS-д хариулт болгон зорилтот MAC хаяг агуулна.

13.2. Ping & Traceroute

Ping

- ICMP Echo Request ба Echo Reply ашиглана.
- Loopback ping (127.0.0.1 / ::1): TCP/IP stack ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.
- Default Gateway ping: Host → router холболтыг шалгана.
- Remote host ping: Локал LAN + router + алслагдсан LAN-г шалгана.

Traceroute (tracert / traceroute)

TTL эсвэл Hop Limit-ийг удирдан packet-ийн замыг дурдна. Хоп бүрт ICMP Time Exceeded мессеж ирдэг.

- * тэмдэг нь timeout буюу хариу ирээгүйг илэрхийлнэ.
- Нийтлэг шалтгаан: Firewall ICMP блокложэгтнэ, router-оос TTL дуусгаварт хариу өгөхгүй байх, нягтрал.

Лекц 8: IPv4 Хаягийн Бүтэц ба Subnetting

1. IPv4 Хаягийн Бүтэц

IPv4 хаяг нь 32 бит урттай бөгөөд хоёр хэсэгт хуваагдана: сүлжээний хэсэг ба хостын хэсэг. Subnet mask нь хичнээн бит нь сүлжээнд харьяалагдах тодорхойлно.

Жишээ: IPv4 Хаяг 192.168.10.10, Subnet Mask 255.255.255.0. Эхний 24 бит (192.168.10) сүлжээний хэсэг, сүүлийн 8 бит (10) хостын хэсэг.

Subnet Дотрх Хаягийн Төрлүүд:

- Network address: Бүх хостын бит = 0.
- First host: Network + 1.
- Last host: Бүх хостын бит = 1 (сүүлчийнхийг оруулаад).
- Broadcast address: Бүх хостын бит = 1.

Жишээ 192.168.10.0/24-д: Network: 192.168.10.0, First host: 192.168.10.1, Last host: 192.168.10.254, Broadcast: 192.168.10.255.

5. Subnet IPv4 Сүлжээ

Нийтлэг хэмжээнүүд:

- /25 — 255.255.255.128 — 2 subnet, 126 host/subnet.
- /26 — 255.255.255.192 — 4 subnet, 62 host/subnet.
- /27 — 255.255.255.224 — 8 subnet, 30 host/subnet.
- /28 — 255.255.255.240 — 16 subnet, 14 host/subnet.
- /29 — 255.255.255.248 — 32 subnet, 6 host/subnet.
- /30 — 255.255.255.252 — 64 subnet, 2 host/subnet (point-to-point холболтод ашиглана).

8. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM нь "subnet-ийг subnet хийх" — ижил сүлжээнд өөр өөр хэмжээтэй subnet ашиглах боломжийг олгоно.

- LAN-д 30 host шаардлагатай → /27.
- WAN холбоосд 2 host шаардлагатай → /30.

Алхмууд:

12. Хамгийн том subnet-ийг эхэлж тохируулна.
13. Үлдсэн хаягийн зайг жижиг subnet болгон хувааж тохируулна.

SRW 14: Router-ийн Замын Тодорхойлолт

1. Замын Тодорхойлолт

Router-ийн үндсэн үүрэг бол packet илгээх хамгийн сайн замыг тодорхойлох явдал юм. Router нь чиглүүлэлтийн хүснэгтээс packet-ийн зорилтот IP хаягтай тохирч буй сүлжээний хаягийг хайна.

- Хамгийн урт тохирох дүрэм (Longest Match Rule): Зорилтот IP хаягтай хамгийн олон зүүн талын битүүд тохирч буй маршрут сонгогдно.
- Prefix length-ээр тодорхойлогдно (жишээ нь /24).
- Урт prefix-тэй маршрут богиноос нь үргэлж давуу эрхтэй.

2. Packet Дамжуулах Механизмууд

14. Process Switching: Хамгийн хуучин, удаан арга. CPU бүр packet-г боловсруулдаг.
15. Fast Switching: Хурдан дамжуулах cache ашиглана. Зөвхөн урсгалын эхний packet-г CPU боловсруулна.
16. Cisco Express Forwarding (CEF): Орчин үеийн Cisco router-ийн анхны болон хамгийн хурдан арга. FIB болон Adjacency Table-ийг урьдчилан бүтээдэг.

4. Administrative Distance (AD)

Router нь ижил зорилтот сүлжээг хоёр өөр эх сурвалжаас мэдсэн үед аль нь найдвартайг шийдэхэд AD ашиглана. AD бага байх тусам найдвартай.

- Directly Connected: 0
- Static Route: 1
- EIGRP: 90
- OSPF: 110
- RIP: 120

6. Best Path ба Metric

- RIP: Hop Count (router-ийн тоо).
- OSPF: Cost (зурвасын өргөнд тулгуурласан).
- EIGRP: Bandwidth, Delay, Load, Reliability.
- Тэнцүү зардлын load balancing: Router хоёр ба түүнээс дээш ижил metric-тэй замтай бол packet-ийг тэгш хуваарилна.
- EIGRP нь тэгш бус зардлын load balancing-ийг ч дэмждэг.

7. Default Маршрут

- IPv4 Default Route: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface/next-hop]`
- IPv6 Default Route: `ipv6 route ::/0 [exit-interface/next-hop]`

SRWE 15: Static Route

1. Static Route-ийн Тойм

Static route гэдэг нь сүлжээний администратор гараар тохируулсан зам юм. Dynamic routing-аас ялгаатай нь сүлжээний топологи өөрчлөгдсөн ч автоматаар шинэчлэгддэггүй.

Static Route ашиглах шалтгаанууд:

- Аюулгүй байдал: Сүлжээгээр өөрийгөө зарладаггүй.
- Үр ашигтай: Routing шинэчлэлт CPU, зурвас зарцуулдаггүй.
- Урьдчилан таамаглах чадвар: Өгөгдөл явах зам үргэлж мэдэгдэж байдаг.

2. Static Route-ийн Төрлүүд

17. Standard Static Route: Тодорхой алслагдсан сүлжээрүү гараар тохируулсан зам.
18. Default Static Route: "Quad-Zero" route (0.0.0.0 0.0.0.0) гэж нэрлэгддэг. Тохирсон маршрут байхгүй үед ашиглана.
19. Summary Static Route: Олон маршрутыг нэгэн доор илэрхийлдэг нэг статик маршрут.
20. Floating Static Route: Үндсэн маршрут унасан үед л идэвхждэг нөөц зам. Үндсэн маршрутаас өндөр AD-тайгаар тохируулна.

4. Floating Static Routes

- Нөөц static route үүсгэхийн тулд үндсэн маршрутаас өндөр AD оноодог.
- Жишээ: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5 (5 нь AD)

6. Баталгаажуулалт ба Алдаа засварлалт

- show ip route static: Гараар тохируулсан IPv4 static маршрутыг харуулна.
- show ipv6 route static: Гараар тохируулсан IPv6 static маршрутыг харуулна.
- ping: Эцсээс эцэс хүртэлх холболтыг баталгаажуулна.
- traceroute: Packet тооцоолсон замаар явж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

Лекц 10: ENSA Модуль 2 — Single-Area OSPFv2

1. OSPF Router ID

OSPF-ийг тохируулахдаа router ospf process-id командыг глобал тохиргооны горимд ашиглана. process-id нь 1-65535 байж болно; зөвхөн тухайн router-т хүчинтэй.

- Router ID (RID) гэдэг нь OSPF router-ийг өвөрмөцөөр таних 32-битийн утга бөгөөд IPv4 хаяг шиг бичигддэг.
- Бүх OSPF пакетууд дотор илгээгч router-ийн Router ID багтдаг.

Router ID сонголтын дараалал:

21. Гараар тохируулсан: router-id rid командаар тохируулсан — хамгийн зөв арга.
 22. Loopback интерфэйс: Хамгийн өндөр IPv4 хаягтай loopback интерфэйс.
 23. Физик интерфэйс: Хамгийн өндөр идэвхтэй физик интерфэйсийн IPv4 хаяг.
- Router ID-г өөрчлөхийн тулд reload эсвэл clear ip ospf process командыг ашиглана.

2. Point-to-Point OSPF Сүлжээ

OSPF-ийг идэвхжүүлэх 2 арга:

24. network команд: network network-address wildcard-mask area area-id. Single-area OSPF-д бүх router дээр area 0 тохируулна.
25. Интерфэйс дээр шууд: ip ospf process-id area area-id.

Passive Interface:

OSPF мессежийг явуулах шаардлагагүй LAN интерфэйс дээр passive-interface командаар зогсооно. Гэхдээ тухайн сүлжээний мэдээлэл OSPF-ийн дагуу дамжуулагдсаар байна.

3. Multiaccess OSPF Сүлжээ

Multiaccess сүлжээнд олон router нэг Ethernet сүлжээнд холбогдсон байдаг. LSA-ийн тархалтыг удирдахын тулд DR/BDR-ийг сонгодог.

- DR (Designated Router): LSA цуглуулж, түгээх үндсэн үүрэгтэй. 224.0.0.5 multicast хаяг ашиглана.
- BDR (Backup Designated Router): DR унасан үед орлох нөөц router.
- DROTHER: DR болон BDR-ийн аль нь ч биш; зөвхөн DR/BDR-рүү мэдээллээ явуулна.

DR/BDR Сонгуулийн Дараалал:

26. Хамгийн өндөр интерфэйсийн Priority (0-255) → DR. Анхны утга 1. Priority = 0 бол DR, BDR болохгүй.
27. Priority тэнцвэл хамгийн өндөр Router ID → DR.

Анхаарах: DR/BDR сонгууль нь preemptive биш. Шинэ router орж ирсэн ч хуучин DR-ийг шилжүүлдэггүй.

4. OSPFv2 Засварлалт

OSPF Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth. Reference bandwidth-ийн анхны утга 100 Mbps.

- Асуудал: FastEthernet, Gigabit Ethernet, 10 GigE — бүгд 1 зардал болж тооцогддог.
- Шийдэл 1: auto-cost reference-bandwidth командаар бүх router дээр жишиг зурвасыг өсгөнө.
- Шийдэл 2: ip ospf cost командаар тодорхой интерфэйст гараар зардал оноодог.

Hello ба Dead Interval:

- Hello interval: 10 секунд тутамд 224.0.0.5 руу цацана.
- Dead interval: Hello-ийн 4 дахин (40 секунд).
- Анхаарах: Хөрш router-уудын Hello, Dead timer яг ижил байх ёстой.

5. Default Route Тархаалт

Интернэттэй холбогдсон захын router дээр:

28. Default Static Route тохируулна: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop].
29. OSPF горимд: default-information originate.

Бусад router-ууд энэ маршрутыг O*E2 гэж тэмдэглэгдсэнийг show ip route-аар харна.

6. OSPFv2 Баталгаажуулалт

- show ip interface brief: Интерфэйс идэвхтэй, зөв IP хаягтай эсэхийг шалгана.
- show ip route: Хүснэгтэд хүлээгдэж буй сүлжээнүүд орж ирсэн эсэхийг шалгана.
- show ip ospf neighbor: OSPF Adjacency (FULL эсвэл 2-WAY) үүссэн эсэхийг шалгана.
- show ip protocols: OSPF process ID, Router ID, passive интерфэйс, AD (OSPF-д 110) харуулна.
- show ip ospf interface: Тухайн интерфэйсийн OSPF тохиргоог дэлгэрэнгүй харуулна.

Лекц 11: NAT (Network Address Translation)

1. NAT-ийн Онцлогууд

NAT-ийн үндсэн зорилго нь нийтийн IPv4 хаягийг хэмнэх явдал юм. Ихэнх дотоод сүлжээ нь интернэтэд маршрутлагддаггүй хувийн IPv4 хаяг (RFC 1918) ашиглана.

NAT Нэр Томьёо:

- Inside local address: Дотоод сүлжээний IPv4 хаяг (жишээ нь 192.168.10.10).
- Inside global address: Гадаад ертөнцөд таны дотоод төхөөрөмжийг илэрхийлдэг нийтийн IPv4 хаяг.
- Outside global address: Интернэтийн зорилтот төхөөрөмжийн нийтийн хаяг.
- Outside local address: Дотоод сүлжээнд гадаадын зорилтот хаяг.

2. NAT-ийн Төрлүүд

Static NAT

- Нэг тодорхой inside local хаяг болон inside global хаягийн хатуу нэг-нэгтэй тохируулга.
- Mapping байнгын. Компанийн веб серверт тохиромжтой.

Dynamic NAT

- Нийтийн IP хаягийн сан ашиглан дотоод төхөөрөмжүүдэд эхлээд ирсэн тэргүүн зарчмаар хуваарилдаг.

PAT (Port Address Translation / NAT Overload)

- Олон хувийн IPv4 хаягийг нэг нийтийн хаяг руу харгалзуулдаг.
- Холбоосыг ялгаж таних нэгэн шалгуур: TCP/UDP эх порт дугаар.

3. NAT-ийн Давуу ба Сул Тал

Давуу тал:

- Бүртгэлтэй нийтийн IPv4 хаяглалтын схемийг хэмнэнэ.
- Нийтийн сүлжээтэй холболтын уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ.
- Дотоод хэрэглэгчдийн IP хаягийг нуудаг.

Сул тал:

- Router нь packet header-ийг боловсруулж, дахин бичдэг тул хоцролт нэмэгдэнэ.
- Эцэс-эцэс хаяглалт болон IPv4 мөрдөлт алдагдана.
- IPsec зэрэг tunneling протоколын ашиглалтыг хүндрүүлнэ.

5. NAT Баталгаажуулалт

- show ip nat translations: Бүх идэвхтэй NAT орчуулгуудыг харуулна.
- show ip nat statistics: Идэвхтэй орчуулгуудын нийт тоо болон сангийн мэдээллийг харуулна.
- clear ip nat translation *: Бүх динамик NAT орчуулгуудыг цэвэрлэнэ.

Модуль 14: Тээвэрлэлтийн Давхарга (Transport Layer)

1. Тээвэрлэлтийн Давхаргын Үүрэг

- Логик эцэс-эцэс харилцааг хангадаг.
- Тус бүрийн яриаг хянах, өгөгдөл хэсэгчлэх, хэсгүүдийг дахин угсрах, header мэдээлэл нэмэх.
- Multiplexing: Олон аппликейшнийг (имэйл, вэб, видео) нэгэн зэрэг сүлжээгээр дамжуулдаг.

2. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP нь найдвартай, дараалсан хүргэлт шаардлагатай үед сонгогдог протокол юм.

- Connection-Oriented: Трафик дамжуулахаас өмнө эх болон зорилтын хооронд албан ёсны session тогтооно.
- Reliable Delivery: Хүлээн авсан өгөгдлийг баталгаажуулж, баталгаажуулагдаагүй (алдагдсан) өгөгдлийг дахин илгээнэ.
- Ordered Data Reconstruction: Дарааллаас гарч ирсэн өгөгдлийг дахин зөв дарааллаар угсардаг.
- Flow Control: Хүлээн авагчийн нөөцийг хянаж, дамжуулалтын хурдыг тохируулна.
- TCP Header: 20 байт урттай. Source/Destination Port, Sequence/Acknowledgment Number, Control Bits агуулна.
- Three-Way Handshake: SYN → SYN-ACK → ACK.
- Дуусгавар хийх 4 алхам: FIN → ACK → FIN → ACK.

3. UDP (User Datagram Protocol)

UDP нь connectionless, хурдан, нэмэлт ачаалал багатай протокол юм.

- Хурдан боловч найдваргүй: Session тогтоодоггүй, баталгаа шаарддаггүй, алдагдсан өгөгдлийг дахин илгэхгүй.
- UDP Header: Зөвхөн 8 байт — Source Port, Destination Port, Length, Checksum.
- Хэрэглээ: Бодит цаг видео, VoIP, DNS, DHCP.

4. Порт Дугаар ба Socket

- Socket: IP хаяг + порт дугаарын хослол (жишээ нь 192.168.1.5:80). Нэг серверт мянга мянган тусдаа холболтыг боловсруулах боломжийг олгоно.
- Well-Known Ports (0-1023): Нийтлэг үйлчилгээнүүд.
- Registered Ports (1024-49151): Тодорхой компаниудын апп.
- Dynamic/Private Ports (49152-65535): Эпемераль порт.

Цээжлэх порт дугаарууд:

- FTP: 20/21 (TCP), SSH: 22 (TCP), Telnet: 23 (TCP), SMTP: 25 (TCP), DNS: 53 (TCP/UDP), DHCP: 67/68 (UDP), HTTP: 80 (TCP), POP3: 110 (TCP), IMAP: 143 (TCP), HTTPS: 443 (TCP).

6. Найдвартай байдал ба Flow Control

- SACK (Selective Acknowledgment): Алдагдсан сегментийг тодорхойлж зөвхөн тэр сегментийг дахин илгэхэд ашиглана.
- MSS (Maximum Segment Size): Нэг сегментэд хүлээн авч болох хамгийн том өгөгдлийн хэмжээ. Стандарт Ethernet MTU = 1500 байт, IPv4 header (20) ба TCP header (20) хасвал 1460 байт.
- Sliding Window: Three-Way Handshake-д Window Size зарлана. Хүлээн авагч ачаалалтай бол Window Size-ийг динамикаар багасгана.

Модуль 15: Аппликейшн Давхарга

1. Аппликейшн, Харагдалт, Session Давхаргууд

- Application Layer (OSI Layer 7): Хэрэглэж буй аппликейшн болон сүлжээний хоорондох интерфэйс. HTTP, FTP, TFTP, IMAP, DNS багтана.
- Presentation Layer (OSI Layer 6): Мэдээлэл форматлах, шахах, шифрлэх/тайлах. JPEG, GIF, MPEG зэрэг форматууд.
- Session Layer (OSI Layer 5): Эх болон зорилтын аппликейшнуудын хоорондын харилцааг үүсгэж, хадгалдаг.

2. Клиент-Сервер ба P2P Загвар

- Client-Server: Мэдээллийг хүсдэг төхөөрөмж клиент, хариулдаг төхөөрөмж сервер.
- P2P: Хоёр болон түүнээс олон компьютер шууд холбогдож, зориулалтын сервергүйгээр нөөц хуваалцана. Тодорхой P2P сүлжээнүүд: BitTorrent, Direct Connect, eDonkey, Freenet.

3. Вэб ба Имэйл Протоколууд

HTTP ба HTTPS

- GET: Серверээс мэдээлэл хүсэх (вэб хуудас хүсэх).
- POST: Мэдээллийн файл байршуулах (хэлбэрийн мэдээлэл илгээх).
- PUT: Нөөц байршуулах (зураг байршуулах).
- HTTPS: Шифрлэлтийг ашигладаг HTTP-ийн аюулгүй хувилбар.

Имэйл Протоколууд

- SMTP (Port 25): Имэйл илгээхэд ашиглана.
- POP3 (Port 110): Имэйл хүлээн авахад. Имэйлийг татаж аваад серверээс устгана.
- IMAP: Имэйл хүлээн авахад. Серверт хуулбарыг хадгалдаг.

4. IP Хаяглалтын Үйлчилгээ

DNS

- Хүний унших боломжтой FQDN-ийг (www.cisco.com) тоон IP хаяг руу хувиргадаг.

- DNS Бичлэгийн Төрлүүд: A (IPv4), AAAA (IPv6), NS (нэрийн сервер), MX (шуудан солилцоо).

DHCP — DHCPv4 DORA процесс

30. DHCPDISCOVER: Клиент DHCP сервер хайна.
31. DHCPOFFER: DHCP сервер IP хаяг санал болгоно.
32. DHCPREQUEST: Клиент санал болгосон IP-г хүлээн авна.
33. DHCPACK: Сервер лизинг баталгаажуулна.

5. Файл Хуваалцах Үйлчилгээ

FTP

- Control Connection (Port 21): Команд/хариулт.
- Data Connection (Port 20): Бодит файл дамжуулалт.

SMB (Server Message Block)

- Файл болон принтер хуваалцах хүсэлт-хариулт протокол.
- FTP-ээс ялгаатай нь SMB байнгын холболт тогтооно; хэрэглэгч хуваалцсан файлд дотоод файл шиг хандах боломжтой.

Модуль 16: Сүлжээний Аюулгүй Байдал

1. Аюул занал ба Эмзэг байдал

- Threat (Аюул занал): Хөрөнгийн боломжит аюул.
- Vulnerability (Эмзэг байдал): Системийн болон дизайны дутагдал.
- Attack Vector: Хакер сервер буюу сүлжээнд нэвтрэх зам.

Эмзэг байдлын төрлүүд:

34. Технологийн: TCP/IP протокол, ажлын систем, сүлжээний тоног хэрэгслийн сул тал.
35. Тохиргооны: Баталгаажуулагдаагүй хэрэглэгчийн данс, таахад хялбар нууц үг.
36. Аюулгүй байдлын бодлого: Бичмэл аюулгүй байдлын төлөвлөгөө байхгүй, ажилчдын хангалтгүй сургалт.

3. Хортой Програм Хангамжийн Төрлүүд

- Virus (Вирус): Програмд хавсардаг хортой код; хүний үйлдлийг шаарддаг.
- Worm (Хорхой): Эмзэг байдлыг ашиглан автоматаар тархдаг; хүний үйлдэл шаарддаггүй.
- Trojan Horse: Хуурамч хэрэгсэл шиг нуугддаг хортой програм. Нэвтрэн орсны дараа backdoor үүсгэдэг.

4. Сүлжээний Халдлагын Төрлүүд

Тагнуулын Халдлага (Reconnaissance):

- Packet Sniffing: Сүлжээний трафик олзлох.
- Port Scanning: Серверийн нээлттэй порт хайх.
- Ping Sweeps: Идэвхтэй IP хаягийг тодорхойлох.

Нэвтрэх Халдлага (Access):

- Password Attacks: Brute-force, Dictionary халдлага.
- Man-in-the-Middle (MitM): Хоёр талын харилцааг завших.

DoS Халдлага:

- DoS: Нэг эх сурвалж зорилтыг довтолно.
- DDoS: Олон эвдэрсэн төхөөрөмж (Zombie) Botnet үүсгэн нэг зорилтыг зэрэг довтолно.

6. Төхөөрөмжийг Хамгаалах

Нууц үгийн аюулгүй байдал:

- service password-encryption: Тохиргоо дахь бүх нууц үгийг шифрлэнэ.
- security password min-length [number]: Хамгийн богино уртыг тогтооно.
- login block-for: Brute-force халдлагаас хамгаалдаг.

SSH:

Telnet-ийн оронд SSH ашиглана — Telnet нь нууц үгийг plaintext-ээр дамжуулдаг.

- Тохиргооны алхмууд: hostname тохируулах → domain name тохируулах → crypto key generate rsa → хэрэглэгч үүсгэх → VTY линийг SSH-д тохируулах.

Модуль 17: Жижиг Сүлжээ

1. Жижиг Сүлжээний Төхөөрөмжүүд

Ихэнх бизнесийн сүлжээ жижиг. Жижиг сүлжээний дизайн нь ихэвчлэн энгийн.

- Топологиуд: Нэг router, нэг буюу хэд хэдэн switch. WiFi AP болон IP утас орно.
- Сонголтын шалгуур: Зардал, хурд, интерфэйсийн төрөл, өргөтгөх чадвар, OS-ийн онцлог (IPsec, VoIP, QoS).

4. Холболт Баталгаажуулалт

Ping

- 127.0.0.1 Ping: Дотоод стек (TCP/IP суулгалт) шалгана.
- Default Gateway Ping: Хост орон нутгийн сүлжээнд харилцаж болох эсэхийг шалгана.
- Remote Host Ping: Интернетээр/router-оор харилцаж болох эсэхийг шалгана.

Tracert/traceroute

- Холболтын алдагдсан газрыг тодорхойлоход ашиглана.
- Packet дайрдаг бүх хоп (router)-ийг жагсааж харуулна.

5. Чухал Show Командууд

- show running-config: RAM-д байгаа одоогийн тохиргоог харуулна.
- show interfaces: Бүх интерфэйсийн статистикийг харуулна.
- show ip interface brief: Интерфэйс, IP хаяг, статусын хураангуй.
- show ip route: Чиглүүлэлтийн хүснэгтийг харуулна.
- show arp: ARP хүснэгтийг (IP → MAC харгалзуулалт) харуулна.
- show cdp neighbors: Шууд холбогдсон Cisco төхөөрөмжүүдийг харуулна.

- show version: Uptime, техник хангамжийн мэдээллийг харуулна.

6. Алдаа Засварлалтын Арга Зүй

Cisco нь 6 алхамт бүтэцтэй аргыг санал болгодог:

37. Асуудал тодорхойлох: Хэрэглэгчтэй ярилцаж, мэдээлэл цуглуулах.
38. Магадлалтай шалтгааны онол дэвшүүлэх.
39. Онолоо шалгах: Яг шалтгааныг тодорхойлох.
40. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах: Засах арга шийдэж хэрэгжүүлэх.
41. Системийн бүрэн ажиллагааг баталгаажуулах.
42. Олдворуудыг баримтжуулах.

SRWE Модуль 2: Switch Дамжуулалт

1. Frame Дамжуулалт

Switch нь MAC хаягийн хүснэгт (CAM хүснэгт) ашиглан дамжуулалтын шийдвэр гаргана.

Суралцах ба Дамжуулах Процесс:

43. Суралцах: Switch эх MAC хаягийг шалгана. Байхгүй бол хүснэгтэд нэмнэ.
44. Дамжуулах: Зорилтот MAC хаяг хүснэгтэд байвал тухайн порт руу дамжуулна. Байхгүй бол ирсэн порт болон бүх порт руу үерлүүлнэ.

2. Switch Дамжуулах Аргууд

Store-and-Forward

- Бүтэн frame хүлээн авч CRC шалгана. QoS-д шаардлагатай.

Cut-Through

- Зорилтын MAC хаяг уншигдсаны дараа шууд дамжуулна — хоцролт бага.
- Fast-forward switching: Нэн даруй дамжуулалт.
- Fragment-free switching: Эхний 64 байт уншиж мөргөлдөөн шалгасны дараа дамжуулна.

3. Дамжуулалтын Domain

- Broadcast Domain: Broadcast frame хүрч болох сүлжээний цар хүрээ.
- Switch нь broadcast-ийг бүх порт руу өргөсгөдөг.
- Router нь broadcast domain-г зогсоодог — Router интерфэйс бүр тусдаа broadcast domain.

SRWE Модуль 3: VLAN

1. VLAN-ийн Тойм

VLAN гэдэг нь Layer 2 сүлжээний логик хэсэгчлэл юм. Физик байршлаас үл хамааран функц, төсөл, аппликейшнд тулгуурлан сүлжээг хуваах боломжийг олгодог.

- Сегментчилэл: VLAN бүр өөрийн логик broadcast domain.

- Аюулгүй байдал: Мэдрэмтгий мэдээлэл бүхий хэрэглэгчдийг бусдаас тусгаарладаг.
- Зардал бууруулалт: Байгаа зурвасыг үр ашигтай ашиглана.
- Гүйцэтгэл сайжруулалт: Жижиг broadcast domain — зайлшгүй бус трафик бага.

2. VLAN-ийн Төрлүүд

45. Default VLAN: VLAN 1. Анхны тохиргоогоор бүх switch порт VLAN 1-д байна. Нэрийг өөрчилж, устгаж болдоггүй.
46. Data VLAN: Хэрэглэгчдийн үүсгэсэн трафик дамжуулахаар тохируулагдсан.
47. Native VLAN: 802.1Q trunk порт дээр тэмдэглэгээгүй трафикт ашиглана. Анхны тохиргоогоор VLAN 1.
48. Management VLAN: Switch-д SSH/Telnet нэвтрэхэд ашигладаг VLAN.
49. Voice VLAN: VoIP дэмжихэд шаардлагатай тусдаа VLAN.

3. VLAN Trunk

Trunk гэдэг нь хоёр сүлжээний төхөөрөмжийн (ихэвчлэн switch) хоорондох, нэгээс олон VLAN-ийн трафик зөөдөг цэг-цэгийн холбоос юм.

- IEEE 802.1Q: VLAN trunking-ийн стандарт протокол. Ethernet frame header-т VLAN тэмдэглэгээ нэмнэ.
- Native VLAN: Native VLAN-ийн трафик trunk-ийн дагуу тэмдэглэгээгүйгээр дамждаг.

4. VLAN Тохиргоо

VLAN үүсгэх:

```
S1(config)# vlan 20
```

```
S1(config-vlan)# name Student
```

Портуудыг VLAN-д оноох:

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 20
```

Trunk Порт Тохируулах:

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

6. DTP (Dynamic Trunking Protocol)

DTP нь Cisco-ийн тусгай протокол; хоёр switch хооронд trunk-ийг автоматаар тохируулна.

- Access: Байнгын trunking бус горим.
- Trunk: Байнгын trunk горим.
- Dynamic Auto: Хөрш интерфэйс Trunk эсвэл Desirable бол trunk болно.
- Dynamic Desirable: Идэвхтэйгээр trunk тохируулахыг оролддог.

SRWE Модуль 4: Inter-VLAN Routing

1. Inter-VLAN Routing Ажиллагаа

3 үндсэн арга:

- Legacy Inter-VLAN Routing: Router-т олон физик интерфэйс, VLAN бүрт нэг физик интерфэйс. Масштабгүй.
- Router-on-a-Stick: Router-ийн нэг физик интерфэйсийг ашиглан олон VLAN хооронд routing хийнэ. Субинтерфэйсүүд ашиглана.
- Layer 3 Switch: SVI (Switched Virtual Interface) ашиглан routing хийнэ. ASIC-д тулгуурласан тул маш хурдан.

2. Router-on-a-Stick Тохиргоо

Router дээр субинтерфэйс үүсгэж, 802.1Q encapsulation тохируулна:

```
R1(config)# interface g0/0.10
```

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
```

```
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

3. Layer 3 Switch дээр Inter-VLAN Routing

Тохиргооны алхмууд:

50. Switch дээр VLAN үүсгэх.
51. SVI интерфэйсүүд үүсгэж IP хаяг оноох (эдгээр нь default gateway болно).
52. IP routing идэвхжүүлэх: ip routing

SRWE Модуль 5: STP (Spanning Tree Protocol)

1. STP-ийн Зорилго

Ethernet frame нь IP packet шиг TTL байхгүй учир redundant холбоосууд Layer 2 гогцоо үүсгэдэг.

- Broadcast Storm: Broadcast frame тасралтгүй давтагдан бүх зурвасыг эзэлнэ.
- MAC Database Instability: Switch MAC хүснэгтийг тасралтгүй шинэчилнэ.
- Multiple Frame Transmission: Зорилтот төхөөрөмж ижил frame-ийн олон хуулбар авдаг.
- STP нь redundant замуудыг санаатайгаар блоклосоор бүх зорилтод нэг логик зам байхыг баталгаажуулна.

2. STP Ажиллагаа (STA Алгоритм)

Алхам 1: Root Bridge Сонголт

Хамгийн бага BID (Bridge ID)-тай switch нь Root Bridge болно. BID = Bridge Priority (анхны утга 32768) + Extended System ID + MAC хаяг.

Алхам 2: Root Port Сонголт

Root Bridge биш switch бүр Root Bridge рүүх хамгийн бага Root Path Cost-тай нэг Root Port сонгоно.

- 10 Gbps = Зардал 2, 1 Gbps = Зардал 4, 100 Mbps = Зардал 19, 10 Mbps = Зардал 100.

Алхам 3: Designated Port Сонголт

Сегмент бүр дээр нэг Designated Port сонгогдно. Root Bridge-ийн бүх портууд Designated Port.

Алхам 4: Alternate (Blocked) Ports

Root Port ч, Designated Port ч биш портууд Alternate port болж блокологдоно.

3. STP Портын Байдал

- 53. Blocking: Зөвхөн BPDU хүлээн авна. Өгөгдөл дамжуулдаггүй.
- 54. Listening: BPDU боловсруулж, топологид оролцохоор бэлддэг.
- 55. Learning: MAC хаягийн хүснэгт бүтээдэг боловч өгөгдөл дамжуулдаггүй.
- 56. Forwarding: Өгөгдлийн frame илгээж, хүлээн авдаг.
- 57. Disabled: Порт захиргааны хэмжээнд хаагдсан.

4. STP Хувилбарууд

- STP (IEEE 802.1D): Анхны стандарт; нэгтгэлт маш удаан (50 секунд хүртэл).
- PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree): Cisco-ийн тусгай; VLAN бүрт тусдаа STP instance.
- RSTP (IEEE 802.1w): Rapid STP. Нэгтгэлт маш хурдан.
- Rapid PVST+: RSTP хурд + PVST+ per-VLAN функционал.
- MSTP: Олон VLAN-ийг нэг spanning tree instance-д харгалзуулна.

6. PortFast ба BPDU Guard

- PortFast: Портыг шууд Forwarding төлөвт шилжүүлнэ. Зөвхөн PC, принтер холбодог портод ашиглана.
- BPDU Guard: PortFast порт BPDU хүлээн авбал (switch залгасан гэсэн үг) портыг error-disabled болгоно.

SRWE Модуль 6: EtherChannel

1. EtherChannel Ажиллагаа

EtherChannel нь хэд хэдэн физик Ethernet холбоосыг нэг логик холбоосд нэгтгэдэг технологи юм.

- Нэмэгдсэн Зурвас: $4 \times 1 \text{ Gbps}$ холбоос = 4 Gbps логик холбоос.
- Redundancy: Нэг физик холбоос унасан ч трафик автоматаар бусдад шилжинэ.
- STP Үр Ашигтай Байдал: STP нь бүтэн бүлгийг нэг логик порт гэж үзнэ.
- Load Balancing: Трафикийг физик холбоосуудад хуваарилна.

2. EtherChannel Протоколууд

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- Cisco-ийн тусгай: Зөвхөн Cisco switch-үүдийн хооронд ажиллана.
- Desirable: Идэвхтэйгээр EtherChannel тогтоохыг хүснэ.

- Auto: PAgP хүсэлтэд хариулдаг боловч эхлүүлдэггүй.
- Дүрэм: Нэг тал заавал Desirable байх ёстой.

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

- IEEE Стандарт (802.3ad): Өөр үйлдвэрлэгчийн switch-үүдийн хооронд ажилладаг.
- Active: Идэвхтэйгээр EtherChannel тогтоохыг хүснэ.
- Passive: LACP хүсэлтэд хариулдаг боловч эхлүүлдэггүй.
- Дүрэм: Нэг тал заавал Active байх ёстой.

3. Тохиргооны Шаардлагууд

- Бүх физик порт: Хурд, duplex, VLAN гишүүнчлэл яг ижил байх ёстой.
- Trunk тохируулсан бол Allowed VLAN ба Native VLAN ижил байх ёстой.
- Нэг EtherChannel-д ихдээ 8 физик порт нэгтгэж болно.

4. Баталгаажуулалт

- show etherchannel summary: Хамгийн хэрэгтэй команд. (P) = амжилттай нэгдсэн, (D) = унасан, (S) = Layer 2, (U) = ашиглагдаж байгаа.
- show interfaces port-channel [ID]: Логик интерфэйсийн ерөнхий статус.

Нийтлэг Асуудлууд:

- Физик портуудын native VLAN өөр байх.
- Хоёр тал Auto/Auto тохируулсан — хэзээ ч эхлэхгүй.
- Физик интерфэйс дээр trunk тохируулаад port-channel интерфэйс дээр тохируулаагүй.

--- Эцэс --- Cisco Networking хичээлийн материалын монгол орчуулга ---